

Rapport

Nummer : 211214
Werk : Woonhuis aan de Zevenmorgen 26 Ingen
Onderdeel : Uitgangspunten rapport
Datum : 18 februari 2022

Inhoudsopgave :

1	1. Inleiding
2	2. Projectomschrijving
3	3. Randvoorwaarden
4	4. Belastingen en belastingcombinaties
7	5. Materialen
8	6. Terrein en grondgesteldheid
9	7. Omschrijving hoofddraagconstructie
10	Belastingtabel

1. Inleiding

In dit rapport zijn alle constructieve uitgangspunten voor de bouwaanvraag van de nieuw te bouwen woning aan de Zevenmorgen 26 Ingen vastgelegd en heeft als doel :

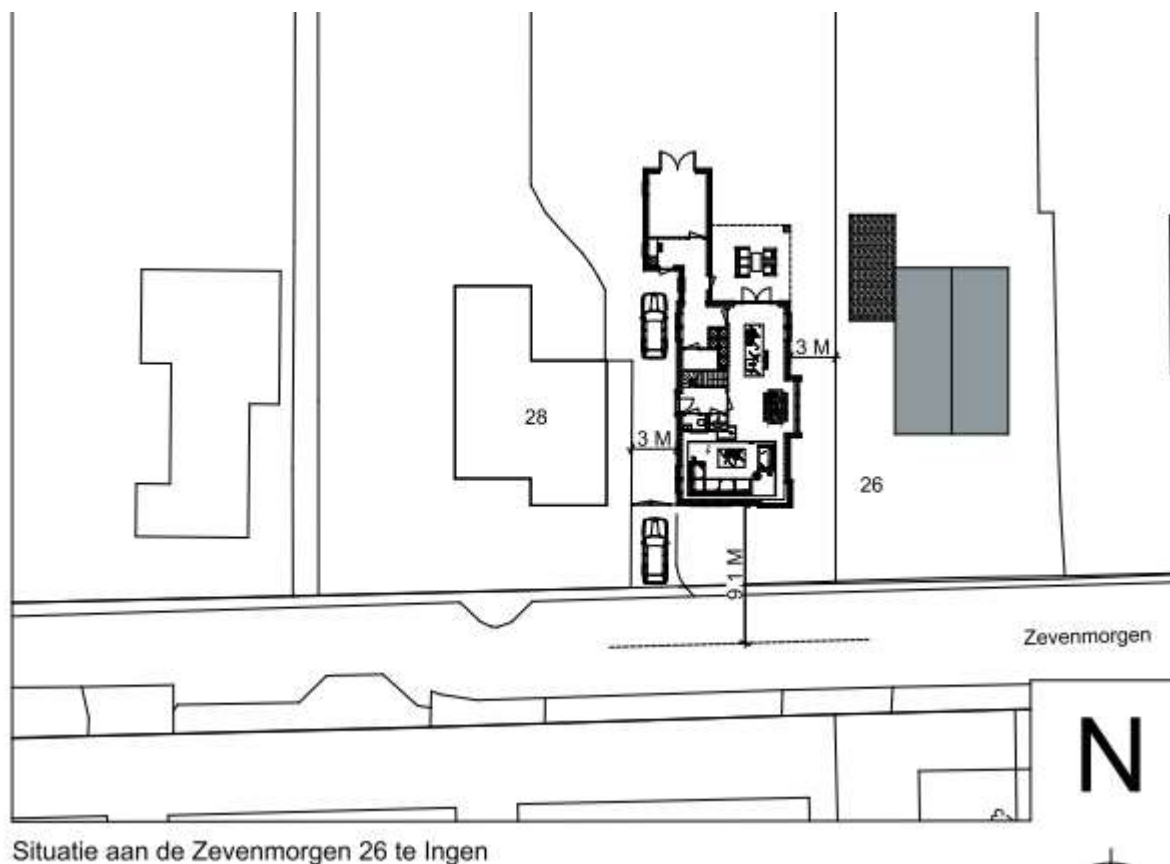
- Toelichting op de constructieberekeningen- en tekeningen
- Een eenduidige informatieoverdracht naar de opdrachtgever, ontwerpende en uitvoerende partijen en controlerende instanties.
- Indieningsstuk voor de bouwvergunning
- Vastleggen van afspraken.

2. Projectomschrijving

Omschrijving locatie :

Het project is gelegen aan de Zevenmorgen te Ingen.
Zie afbeelding

afbeelding : Situatie :



Omschrijving project :

Het project omvat de nieuwbouw van een vrijstaande woning met berging

3. Randvoorwaarden

Documenten :

De volgende documenten liggen ten grondslag aan deze bouwaanvraag :

Tekeningen van Buro van Blijderveen

Ontwerptekeningen van MD-Bouwconstructie nr. 211214 blad 001 t/m 004

Uitgangspunten :

Voor het project zijn de volgende uitgangspunten van toepassing :

Vanuit de overheid het bouwbesluit met de Eurocode

Vanuit de opdrachtgever Programma van eisen

- De basisopzet :
- Bouwen binnen het beschikbare budget
 - Onderdelen zoveel mogelijk in fabriek prefabriceren en op de bouw alleen assembleren.

Normen :

De hoofddraagconstructie is ontworpen en berekend conform de Eurocode, de NEN-EN 199x-reeks

Gebruiksfunctie[s] :

Dit gebouw wordt volgens NEN-EN 1991 ingedeeld in categorie :

A. ruimten voor wonen en huishoudelijk gebruik

Veiligheidsklasse, referentieperiode en belastingfactoren :

Gevolgklasse : CC1

Ontwerplevensduurklasse : 3

Ontwerplevensduur : 50 jaar

4. Belastingen en belastingcombinaties:

Belastingen :

Hierin wordt kort aangegeven met welke veranderlijke belasting is gerekend.

In de bijlage is een uitgebreide lijst opgenomen met gerekende permanente en veranderlijke belastingen.

Permanente Belasting :

Als permanente belasting dient het eigen gewicht van de constructie in rekening te worden gebracht. Daarnaast is een belasting gerekend voor de gekozen afwerkingen.

Op de platte daken is gerekend op zonnepanelen

Op de verdiepingsvloeren wordt een afwerklaag van 70mm gerekend.

Opgelegde belastingen :

Hierin worden de belangrijkste opgelegde belastingen aangegeven voor een compleet overzicht zie bijlage.

begane grondvloer	1,75 kN/m ²
1e verdiepingsvloer	1,75 kN/m ²

Bij bovenstaande belastingen dient nog wel de belasting t.g.v. lichte scheidingswanden opgeteld te worden.

De lichte wanden hebben een eigen gewicht van maximaal 2.0 kN/m'. De extra te rekenen opgelegde belasting is daarmee 0,80 kN/m²

Scheidingswanden van metselwerk worden als aparte lijnlast in rekening gebracht.

Windbelasting :

Voor het bepalen van de windbelasting gelden de volgende uitgangspunten :

Windgebied	3
Terreincategorie :	onbebouwd
Maximale hoogte boven maaiveld	8,8m

$$P_w = C_s * C_d * \sum C_f * q_p \quad \psi_0 = 0,0 \quad \psi_1 = 0,2 \quad \psi_2 = 0,0$$

Breedte in langsrichting	13,5m
$C_s C_d = 1,0$	
Breedte in dwarsrichting	7,50m
$C_s C_d = 1,0$	

Krachtcoëfficiënt :

ΣC_r = Volgens NEN-EN -1991-1-4 paragraaf 7.6
= druk 0,80; zuiging 0.5 ; wrijving 0.04

Extreme stuwdrukhoogte :

$q_p = 0,67 \text{ kN/m}^2$

Correlatiefactor = 1 [h/d=1,17]

Lokaal dienen mogelijk andere C-factoren te worden gebruikt conform NEN-EN 1991-1-4 zoals voor gevels en luifels etc.

Sneeuwbelasting :

Sneeuwbelasting wordt bepaald conform de eisen gesteld in NEN-EN 1991-1-3

Voor sneeuw op daken dient te worden gerekend met een S_k van $0,7 \text{ kN/m}^2$ $\psi_0 = 0,0$ $\psi_1 = 0,2$
 $\psi_2 = 0,0$

Afhankelijk van de geometrie van het dak wordt de sneeuwbelasting vermenigvuldigd met de factor μ_i conform NEN-EN 1991-1-3 paragraaf 5.3

Ter plaatse van hoogteverschillen dient lokaal op een hogere belasting te worden gerekend in verband met sneeuwophoping door afschuiven en/of opwaaien van sneeuw.

Belastingcombinaties

De volgende belastingcombinaties in de uiterste grenstoestand worden gehanteerd volgens de NEN-EN 1990 §6.4 :

Sterkte [STR] :

Vergelijking 6.10a = $1.22 \times G_k + 1.35 \times \psi_{0,i} \times Q_{k,i}$ [met $i > 1$]

Vergelijking 6.10b = $1.08 \times G_k + 1.35 Q_{k,1} + 1.35 \times \psi_{0,i} \times Q_{k,i}$ [met $i > 1$]

Bij gunstig effect, wordt de belastingfactor G 0.9

De K_{FI} -factor behorende bij de betrouwbaarheidsklasse, zoals aangegeven in §3 is reeds in de belastingfactoren verwerkt.

De volgende belastingcombinaties in de bruikbaarheidsgrenstoestand worden gehanteerd volgens de NEN-EN 1990 §6.5 :

Karakteristiek :

Vergelijking 6.10 = $1.0 \times G_k + 1.0 \times Q_{k,i} + 1.0 \times \psi_{0,i} \times Q_{k,i}$ [met $i > 1$]

Quasi blijvend :

vergelijking 6.10 = $1.0 \times G_k + 1.0 \times \psi_{2,i} \times Q_{k,i}$ [met $i.1$]

De niet overheersende belasting, welke een gunstig invloed heeft, wordt niet meegenomen.

Vervormingen :

De eisen die aan veervormingen worden gesteld zijn ontleend aan de NEN-EN 1990. Hierin is aangegeven dat van de gestelde eisen in de NEN6702 [hoofdstuk 10] en de materiaalgebonden delen van de NEN- 199x-reeks de maatgevende aangehouden dient te worden. Deze eisen worden niet door het bouwbesluit aangewezen maar worden bij deze wel voor dit werk van toepassing verklaard.

Eisen totale doorbuiging :

daken : $U_{tot} \leq 0.004 \times L$

Vloeren : $U_{tot} \leq 0.004 \times L$

eisen bijkomende doorbuiging :

daken : $U_{bij} \leq 0.004 \times L$

vloeren : $U_{bij} \leq 0.003 \times L$

vloeren met scheidingswanden : $U_{bij} \leq 0.002 \times L \leq 15\text{mm}$

5. Materialen :

Hieronder zijn de belangrijkste toegepaste materialen aangegeven

Beton :

In het werk gestort : balken Sterkte klasse C20/25

Voegmortel : Minimaal K70

Milieuklasse :	binnen	XC1
	spouwconstructie	XC2
	in de grond	XC2

Wapeningsstaal B 500B

Constructiestaal S235

bouten en moeren ankers	8.8 gerolde draad
	4.6 met haak

Voegmortel minimaal K30

conservering	binnen	verfsysteem
	in spouw	thermisch verzinkt
	buiten	thermisch verzinkt

Houtconstructie : Standaard bouwhout C18

6. Terrein en grondgesteldheid :

Bodemopbouw :

Ten tijde van het opstellen van dit rapport is er nog geen grondonderzoek verricht,
We gaan uit van een fundering op palen

Bouwpeil :

Het bouwpeil t.o.v. NAP is nog niet vastgelegd

7. Omschrijving hoofddraagconstructie :

Bovenbouw :

De draagstructuur van de bovenbouw is een prefab kapconstructie met houten zoldervloer, de 1^e verd.vloer wordt uitgevoerd middels een breedplaatvloer

De wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen lijmwerk

De begane grondvloer is een vrijdragende geïsoleerde kanaalplaatvloer

Fundering :

De fundering word gebaseerd op het nog uit te voeren grondonderzoek zoals hiervoor aangegeven.

Het gebouw wordt gefundeerd op palen.

i.v.m. belendende gebouwen is gekozen voor trillingsvrije mortelschroefpalen

De fundering bestaat uit funderingsbalken.

Alle palen worden uitgevoerd als drukpalen.

Gebouwdilataties :

In verband met de lengte is het niet nodig het gebouw te dilateren.

Stabiliteit :

De stabiliteit word verzorgd door het metselwerk binnenblad, wand tussen toilet en woonkamer en wand achter de trap, er zijn ruimschoots voldoende wanden aanwezig

De vloer werkt als schijf.

Belastingen

Gevolgklasse	1	$\gamma_f; g =$	1,2 / 1,35/0,9
	Bijlage B 1990NB	$\gamma_f; q =$	1,5
		$K_{FI} =$	0,9

DV	Dak	dakhelling >10°
dakhelling =		53 °
sin=	0,80	cos= 0,60

G: eg= Dakplaten + pannen + zonnepanelen **0,85** kN/m²
 g_k op het grondvlak= **1,41** kN/m²

Q:

wind :

hoogte(z) = **8,80** $c_o =$ **1** art. 4.3.3 1991-1-4 correlatiefac **1,00** art. 7.2.2 1991
 Terreincat. onbebouwd $c_s c_d =$ **1** art. 6.3.1 1991-1-4
 Windgebied **3** $c_f =$ **0,79** art. 4.3.2 1991-1-4NB $c_{pe} =$ **0,7**
 $z_o =$ **0,2** $v_m(z) =$ **19,41** art. 4.2 1991-1-1NB $c_{pi} =$ **0,2**
 $z_{min} =$ **4** $l_v(z) =$ **0,26** $q_p(z) =$ **0,67**
 $q_{wk} = (C_{pe} + C_{pi}) \times \text{corr.factor} \times q_p(z) =$ **0,60** kN/m²

sneeuw :

$\mu_1 =$ **0,19** art.5,3 1991-1-3 $S_k =$ **0,7** kN/m² art.4.1 1991-1-3-NB
 C_e en $C_t = 1$ art. 5.2 1991-1-3 $q_{sk} =$ $\mu_{gem} \times C_e \times C_t \times S_k =$ **0,13** kN/m²
 $\mu_t =$ **1,00** tabel NB2 1991-1-3
 personen i.v.m. werkzaamheden $Q_k =$ (in de bouwfase) **2** kN
 art. 6.3.4.2 1991-1-1 NB $Q_k =$ **1,5** kN
 $q_k =$ **0** kN/m²

ψ factor= $\psi_0 =$ **0,00** q_k maatgevend= **0,60** kN/m²
 art. A1.2.2 1990NB $\psi_2 =$ **0,00**

PD	Platdak	dakhelling < 10°
G: eg=	houten balklaag e.d.	0,50 kN/m ²
	zonnepanelen	0,20 kN/m ²
		0,70 kN/m ²
		$g_k =$

Q:

wind : zuiging niet maatgevend

sneeuw : vlg 1991-1-3NB dakhelling aansluitend dakvlak = **90** °
 $\mu_s =$ **0,00**
 $l_s =$ **5** m $h =$ **2,2** m
 $B_1 =$ hoge dak **13,5** m $B_2 =$ lage dak **5** m
 $\mu_w =$ **4,00** $\mu_1 =$ **0,8**
 $\mu_2 =$ **4,00** $S_k =$ **0,7** kN/m² art.4.1 1991-1-3-NB
 indien $l_s > B_2$, moet gerekend zijn met μ'_2
 $\mu'_2 =$ **0,80** $\mu_{gem} =$ **2,40**
 C_e en $C_t = 1$ art. 5.2 1991-1-3 $q_{sk} = \mu_{gem} \times C_e \times C_t \times S_k =$ **1,68** kN/m²

Regenwater :

Dakopstand = **125** mm $q_k =$ **1,25** kN/m²

personen i.v.m. werkzaamheden $Q_k =$ (in de bouwfase) **2** kN
 art. 6.3.4.2 1991-1-1 NB $Q_k =$ **1,5** kN
 $q_k =$ **1,0** kN/m²

ψ factor= $\psi_0 =$ **0,00** q_k maatgevend= **1,68** kN/m²
 art. A1.2.2 1990NB $\psi_2 =$ **0,00**

zv		Zoldervloer		
G: eg=			0,50 kN/m²	
afwerking=	0,00 x20=		0,00 kN/m²	
		g _k =	0,50 kN/m²	
Q: art. 6.3.1.2 1991				
q _k =			1,75 kN/m²	
scheidingswanden=	q _{eg;rep} =	1,00 kN/m	0,50 kN/m²	
		q _k =	2,25 kN/m²	
ψfactor=	ψ ₀ =	0,40	Q _k =	3 kN
art. A1.2.2 1990NB	ψ ₂ =	0,30		
VV1		Eerste verdiepingvloer		
G: eg=	Breedplaatvloer dik 240mm		6,00 kN/m²	
afwerking=	0,07 x20=		1,40 kN/m²	
		g _k =	7,40 kN/m²	
Q: art. 6.3.1.2 1991				
q _k =			1,75 kN/m²	
scheidingswanden=	q _{eg;rep} =	2,0 kN/m	0,80 kN/m²	
		q _k =	2,55 kN/m²	
ψfactor=	ψ ₀ =	0,40	Q _k =	3 kN
art. A1.2.2 1990NB	ψ ₂ =	0,30		
BV		Begane grondvloer		
G: eg=	Kanaalplaatvloer		3,00 kN/m²	
afwerking=	0,07 x20=		1,40 kN/m²	
		g _k =	4,40 kN/m²	
Q: art. 6.3.1.2 1991				
q _k =			1,75 kN/m²	
scheidingswanden=	q _{eg;rep} =	2,00 kN/m	0,80 kN/m²	
		q _k =	2,55 kN/m²	
ψfactor=	ψ ₀ =	0,40	Q _k =	3 kN
art. A1.2.2 1990NB	ψ ₂ =	0,30		
S300		Spouwmuur 100-100		
Prep= G	=		4,00 kN/m²	
M120		Metselwerk dik 120mm		
Prep= G	=		2,40 kN/m²	
M100		½-Steensmuur		
Prep= G	=		2,00 kN/m²	
WI		Wind		
hoogte(z) =	8,8 c _o =	1 art. 4.3.3 1991-1-4	correlatiefactor =	1,00 art. 7.2.2 1991
Terreincat.	onbebouwd c _s c _d =	1 art. 6.3.1 1991-1-4		
Windgebied	3 c _f =	0,79 art. 4.3.2 1991-1-4NB		
z _o =	0,2 v _m (z)=	19,41 art. 4.2 1991-1-1NB		
z _{min} =	4 I _v (z)=	0,26	q _p (z)=	0,67 kN/m²